

2026 年度版 Version 1.0

ハツカソン2 ～プロジェクトの進め方～

千葉工業大学 情報変革科学部 情報工学科

前書き

情報工学科では、「アイディアソン」にてチームによるアイディアの出し方、まとめ方を学びました。その上で、「ハッカソン 1」でチームによる開発を行いました。基本となる個別技術については、実験科目「アジャイルワーク 1」と「アジャイルワーク 2」及び、座学「クリティカルエンジニアリング」、「ソフトウェア工学」などで学びました。「ハッカソン 2」は、今までのチーム科目である「アイディアソン」や「ハッカソン 1」と同じように自分に割り当てられた作業をすれば良い科目ではありません。ハッカソン 2 では、**自身が作成した計画書と設計書をもとに他人（下級生）に作成・実装してもらう技術**、も求められます。

例えば、プラモデルを購入したら取扱説明書として設計書がついてきます。そして、設計書を元に組み立てれば、誰でもプラモデルを作り上げることができます。もちろん設計書の作成者は、設計書などなくてもプラモデルを作ることができるかもしれませんが、しかし、それでは他の人にプラモデルを作成してもらうことはできません。

会社のプロジェクトでも同様です。上流・中流工程として、顧客の要望を聞き、要望に沿った計画書と設計書を作成します。その上で、下流工程として計画書と設計書を元に実装班が計画的に実装を行います。上流・中流工程を行う人は、下流工程を理解したうえで、さらに顧客の要望を聞き、計画を立て、設計し、他人（下流工程）に作成・実装してもらうための技術が必要になります。下流工程の人がどのように動くか、何をするのか、理解していないと設計することはできません。

すなわち、ハッカソン 2 では、他人が読めば作成・実装できるような精密な計画書と設計書の作成も求められます。また、計画書と設計書に沿って期限内に希望する性能で作成・実装が行えているか、プロジェクトを管理する能力も求められます。特に、ハッカソン 1 から提出された制作物に関して、適切に実装を行えているのか?などのレビューする能力も必要です。さらにレビューの過程で、ハッカソン 1 には作成・実装する能力が足りない学生も出てくるかもしれません。そういった学生に、適切にプロジェクトに参加し、プロジェクトの力となるような教育も時には必要かもしれません。ただ、作成することにのみに集中するのではなく、プロジェクト全体として良し悪しが求められます。その上で、最終的にプロジェクト全体として良し悪しを報告するプロジェクトの完了報告書を作成します。以上をまとめると、今までのハッ

カソン 1 に追加してハッカソン 2 では、

1. 他人が読めば作成・実装できるような計画書と設計書の作成
2. 計画書と設計書に沿って作成・実装が行えているか、プロジェクトを管理する能力
3. 制作物（計画書，設計書，実際の制作物）に関するレビュー
4. プロジェクトを円滑に進めるための能力差を埋める教育
5. プロジェクトの完了報告書を作成する能力

が求められていることに留意しながら，プロジェクトを進めてください．本書は上記の 5 つについてポイントを記載したハッカソン 2 のテキストブックです．ハッカソン 1 のテキストブックも併用しながら見るようにしてください．

目次

第 1 章	受講生に課された役割	1
1.1	プロジェクトマネジメント (PM) とは?	2
1.1.1	プロジェクトマネジメントにおける 5 つのプロセス	3
1.1.2	プロジェクトマネジメントにおける 10 の知識エリア	5
1.2	システムズエンジニアリング (SE) とは?	7
1.2.1	システムライフサイクルステージ	7
1.2.2	システムライフサイクルプロセス	8
1.2.3	開発ステージ: V 字モデル	10
1.2.4	SEMP: システムズエンジニアリング・マネジメント 計画書	14
1.2.5	システムの性能とその評価	16
1.2.6	レビュー	17
1.3	ハッカソンのマネジメント: PM と SE の協働	18
第 2 章	スケジュールと役割	21
参考文献		29

第 I 章

受講生に課された役割

ハッカソン 2 では、与えられたテーマに対して、システムを構築するにあたり、ハッカソン 1 のメンバーも含めたプロジェクトを管理する役割が与えられます。では、ハッカソン 2 においてプロジェクトを管理する役割とは、どのようなことか、体系的な内容を第 I 章で紹介します。

プロジェクトを管理する、というと真っ先に思い浮かぶことは**プロジェクトマネジメント (PM)** です。しかし、本学科は情報工学科であり、皆さんの目標はエンジニア（技術者）になることです。そのため、ハッカソン 2 の目的は PM の方法論を完璧に理解することではなく、エンジニアの視点からのプロジェクトの管理方法を学ぶことです。例えば、プロジェクトマネジメントでは、システムの詳細な設計までは立ち入りません。しかし、ハッカソン 2 ではハッカソン 1 と同様にシステムの詳細な設計まで行います。

プロジェクトマネジメントでは扱わない、詳細な設計やシステムの性能評価に関する体系的な方法論としては**システムズエンジニアリング (SE)** があります。しかし、システムズエンジニアリングでは、WBS によるタスクの分割や人材割当、スケジュールなどのガントチャートの作成は行いません。WBS (Work Breakdown Structure) によるタスクの分割や人材割当と役割分担、ガントチャートの作成、スケジュール管理はプロジェクトマネジメントの役割になります。これらの作業はハッカソン 2 でも実施します。

数十人から数百人を超えるようなプロジェクトでは、プロジェクトマネジメントとシステムズエンジニアリングの担当者を明確に分けてプロジェクトを進めます。しかし、概ね 10 人以下の少人数によるプロジェクトでは、プロジェクトマネジメントとシステムズエンジニアリングの担当者を分けるほど人的リソースはありません。そのために、少人数によるプロジェクトでは、プロジェクトマネジメントとシステムズエンジニアリングを兼任しながらプロジェクトを進めることが多々あります。

ハッカソン 2 における皆さんに課された役割は、プロジェクトマネジメントとシステムズ

エンジニアリングを兼任して、プロジェクトを進めることです。そこで、第 1 章では、まず、一般的なプロジェクトマネジメントの役割とシステムズエンジニアリングの役割の説明をします。その上で、プロジェクトマネジメントとシステムズエンジニアリングを兼任するハッカソン 2 の皆さんの役割を説明します。

1.1 プロジェクトマネジメント（PM）とは？

プロジェクトマネジメントは、デファクト・スタンダード（正式な規格ではないが一般的によく使われる規格）である PMBOK（Project Management Body Of Knowledge: ピンボック）で定められています。デファクト・スタンダードの PMBOK をもとに国際標準化機構 (ISO) が ISO 21500 として規格化しました。さらに、ISO 21500 を技術的内容や構成を変更せずに JIS 規格化したものが「JIS Q 21500 プロジェクトマネジメントの手引」です。本テキストでは、PMBOK と JIS Q 21500 の両側面からプロジェクトマネジメントを紹介します。

PMBOK では、プロジェクトを「独自の製品やサービスを創造するために実施する有期性のある業務」と定義しています。プロジェクトをマネジメント（管理）するための最も基本的な考え方は

1. Quality（品質）
2. Cost（コスト・資源）
3. Delivery, Time（納期，時間）^{*1}

の 3 つをバランスを取りながら実施することです。これらの 3 つのアルファベットの頭文字をとり QCD と記載されることもあります。

Quality（品質）とは、プロジェクトの**成果物が達成されるべき機能・達成しなくてもよい機能の明確化（成果物のスコープ）**と**成果物に要求される品質**を示すことです。すなわち、成果物の分量と質を決定しています。

Cost（コスト・資源）とは、プロジェクトチームの**メンバー（人材）**とプロジェクトの実行に必要な**装置，資材，部品**です。実際の社会では、人材にも、部品にも資金がかかります。

Delivery（納期）とは、プロジェクトの納期です。プロジェクトには開始と終了があり、その間がプロジェクトの所要期間になります。

無尽蔵な時間、お金（コスト）、人材（ヒューマンリソース）があれば、どんなプロジェクトでも最終的に品質の高い成果物が完成するでしょう。しかし、実際は決められた制約の中でプロジェクトを完遂する必要があります。これらの制約を確認せずに、プロジェクトの目標や最

^{*1} PMBOK では Delivery, ISO 21500 や JIS Q 21500 では Time と表記されます。

終的な成果物を決定してしまったら、途中でプロジェクトの制約条件に引っかかり、プロジェクトの大幅な方針転換を余儀なくされることがあります。このときには、既に時すでに遅し、であり、最終的に低品質な成果物ができ、プロジェクトは失敗に終わります。プロジェクトマネジメントでは、プロジェクトの制約を確認して Quality（品質）・Cost（コスト・資源）・Delivery（納期）のバランスを取ることを求められます。すなわち、納期までにプロジェクトが完遂できるように成果物の量（機能）と質（品質）、及び、資金を調整する役割を担うことがプロジェクトマネジメントでは求められます。その上で、この役割を担うための知見としてまとめられた方法論がPMBOKです。一方で、機能を実現するための技術や具体的な設計はプロジェクトマネジメントでは求められていません。

1.1.1 プロジェクトマネジメントにおける 5つのプロセス

PMBOKやJIS Q 21500では、プロジェクトを表1.1に示すような5つのプロセスにわけています*2。

表 1.1: プロジェクトマネジメントにおける 5つのプロセス

第1プロセス	立ち上げ
第2プロセス	計画
第3プロセス	実行
第4プロセス	監視・コントロール，管理
第5プロセス	終結

5つのプロセスは図1.1のような関係があります。

第1プロセス：立ち上げは、プロジェクトを開始する段階です。プロジェクトの目的や必要性を明確にして、顧客や上司にプロジェクト発足の承認を得る作業です。具体的には、目的、成果物、責任者を決定し、文書化するプロジェクト憲章の作成します。

第2プロセス：計画は、プロジェクトの目標を達成するための計画を立てる段階です。具体的には、

1. 成果物のスコープ（達成されるべき機能・達成しなくてもよい機能）の明確化
2. WBSによるタスク分割の作成
3. タスクに対する人材の割当

*2 第4プロセスは、PMBOKでは監視・コントロールと表記され、ISO 21500やJIS Q 21500では管理と表記されます。

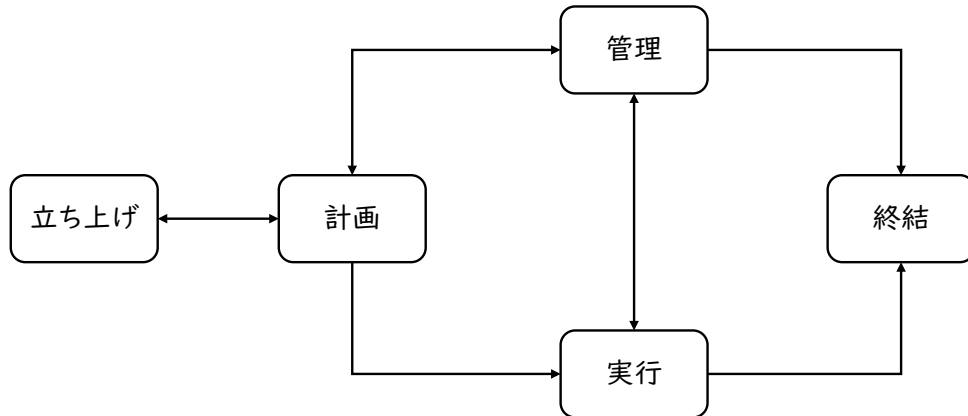


図 1.1: プロジェクトマネジメントにおける 5つのプロセスの関係図

4. ガントチャートによるスケジュール作成
5. 予算作成
6. プロジェクトが抱えるリスクの特定とその対応策の検討（リスク管理計画）

をします。その上で、プロジェクトの計画書を作成します。WBSによるタスク分割が不十分だったり、タスクに対する人材割当やスケジュールが雑だと、次の実行プロセスでプロジェクトが破綻してしまいます。

第3プロセス：実行は、第2プロセスの計画に基づいてプロジェクトを実行し、成果物を作成する段階です。プロジェクトマネージャに求められるスキルは、タスクを実行するだけでなく、チームのマネジメント、チーム内及び上司・顧客（ステークホルダ）とのコミュニケーションもあります。また、成果物が計画時に定めた品質基準を満たしているか確認する役割もあります。

第4プロセス：管理では、プロジェクトの進捗状況を監視し、計画との差異や必要に応じて計画の修正・変更を行います。もし、進捗が遅れているなどの計画との差異がある場合、原因を究明し、対策を講じます。そのために、プロジェクトの進捗管理と計画の変更管理が求められます。さらに、発生したリスクの管理やプロジェクトが目的を達成しているか、達成度を評価します。

第5プロセス：終結では、プロジェクトの最終的な成果物を顧客に引き渡し、プロジェクトの要件をすべて満足しているか確認したうえで、プロジェクトを正式に完了します。その上で、文書の整理を行い、プロジェクトの報告書を作成・提出します。

1.1.2 プロジェクトマネジメントにおける 10 の知識エリア

PMBOKでは、プロジェクトマネジメントを適切に行うための知識が体系化した 10 の知識エリア（JIS Q 21500 では対象群と呼ばれる）に分けて紹介されています。

総合・マネジメント：

プロジェクトの各要素を定義し、組み合わせて、調整して、管理、終結する役割。以下の知識エリアを統合する役割。

スコープ・マネジメント：

要件を満たすために必要な成果物や作業内容や範囲を明確にし、管理しやすいように細かい単位に分割する役割。また、**成果物を作成するために必要な作業を要素毎に分解した WBS（Work Breakdown Structure: 作業分解構造）**を作成する役割。

スケジュール・マネジメント：

限られた人材や様々な制約の中で、作業・順序・所要時間見積り・スケジュールの作成・進捗管理をして、期限を厳守できるスケジュールを作成し、維持する役割。

コスト・マネジメント：

計画された予算目標を達成するように、予算の計画と運用を管理する役割。特に、人材や資材などの資源の見積もり、コストの積算、予算作成、コスト管理の役割。

品質・マネジメント：

成果物が要件を満たすために必要な品質基準を設定し、成果物が品質基準を達成しているか管理する役割。

資源・マネジメント：

人材、資材、施設、機器、インストラクター、ツールなどのプロジェクトに必要な資源を特定し、獲得、管理するための役割。

コミュニケーション・マネジメント：

プロジェクトの進捗報告会のスケジューリングや方法から日々の情報共有の方法までコミュニケーションするための計画を立てて管理する役割。また、チーム内のコミュニケーションだけでなく、ステークホルダ（利害関係者）への報告を管理する役割。

リスク・マネジメント：

チームメンバーの病気やケガなども含めたプロジェクトに影響を与える可能性のあるリスクを特定、分析し、対応策を計画・実行・管理に取り入れるための役割。

調達・マネジメント：

プロジェクトに必要な部品やサービスをどのようにして調達するか調達先まで含めたプロセスを管理する役割。

ステークホルダ・マネジメント：

社内利用者、プロジェクトのスポンサ、顧客、株主、行政などを含むステークホルダ（利害関係者）を特定し、各ステークホルダー毎に必要な情報を収集し、保管や伝達を管理するための役割。

プロジェクトマネジメントにおける 5 つのプロセスと 10 の知識エリアの関係は次のような表 1.2 で示されます。PMBOK や JIS Q 21500 では、この 10 の知識エリアの詳細について、目的や実施方法、特に、何をインプットとして、何をアウトプットするのか、が定められています。

表 1.2: プロジェクトにおける 5 つのプロセスと 10 の知識エリアの対応

	立ち上げ	計画	実行	管理	終結
総合	プロジェクト憲章の作成	プロジェクト全体の計画書の作成	プロジェクト作業の指揮	プロジェクトの作業と変更の管理	プロジェクトの終結
スコープ		スコープの定義、WBS の作成		スコープの管理	
スケジュール		タスクの実行の順序付け、タスクの実行時期の見積もり、スケジュールの作成		スケジュールの管理	
コスト		コストの見積もり、予算の作成		コストの管理	
品質		品質の計画	品質保証の遂行	品質管理の遂行	
資源	プロジェクトチームの編成	資源の見積もり、プロジェクト組織の定義	プロジェクトチームの開発	資源の管理、プロジェクトチームの管理	
コミュニケーション		コミュニケーションの計画	情報の伝達と配布	コミュニケーションの管理	
リスク		リスクの特定と評価	リスクへの対応	リスクの管理	
調達		調達の計画	供給者の選定	調達の運営管理	
ステークホルダ	ステークホルダーの特定		ステークホルダーの管理		

1.2 システムズエンジニアリング (SE) とは？

システムズエンジニアリングとは、電気・機械・情報を組み合わせた宇宙開発や自動車開発、IoT 開発など複雑化するシステム開発が成功するためにまとめられた企画と開発に関する方法論です。元々、NASA の宇宙開発におけるロケットを飛ばす、といった超大規模かつ複雑なシステムを成功させた経験を活かし、要求分析から設計、製造、運用、廃棄に至るまでの技術的な側面を管理するための体系的なアプローチをまとめたものがシステムズエンジニアリングです。現在では、宇宙開発に限らず自動車開発やスマートフォンの開発など、システムが複雑化されてきたことから、重要性が増してきているシステム開発の方法論です。また、宇宙開発と言えば、日本では JAXA があります。実際に、JAXA でもシステムズエンジニアリングの考え方が取り入れられており、JAXA の技術文書「BDB-06007B システムズエンジニアリングの基本的な考え方」にて、システムズエンジニアリングの考え方がまとめられています [5]。

JCOSE (Japan Council on Systems Engineering: システムズエンジニアリングの国際学会 INCOSE の日本支部) では、システムズエンジニアリングを**システムを成功させるための複数の専門分野にまたがるアプローチと手段**と定義しています。特に、システムズエンジニアリングでは、求められる要求を分析し、システムを俯瞰的に見た最適な設計やサブシステムへの分割を行い、各サブシステムの成果物に対する妥当性や検証をします。プロジェクトマネジメントでは QCD のバランスを調整しながらプロジェクトを成功させることが目的だったのに対して、システムズエンジニアリングでは、技術的な側面においてシステムを成功させることが目的になります。

システムズエンジニアリングについては、ISO/IEC/IEEE 15288 にて規格化されています。また、ISO/IEC/IEEE 15288 の技術的内容や構成を変更せずに JIS 規格化したものが「JIS X 0170 システム及びソフトウェア技術 ―システムライフサイクルプロセス」です。なお、システムズエンジニアリングにおけるプロセスは、1.1.1 節で紹介したプロジェクトマネジメントにおけるプロセスと意味が違うので注意してください。厳密には違いますが、システムズエンジニアリングにおけるプロセスはプロジェクトマネジメントにおける知識エリアに近いものです。プロジェクトマネジメントとシステムズエンジニアリングの用語の対応は、表 1.3 を確認してください。

1.2.1 システムライフサイクルステージ

システムズエンジニアリングにおけるステージは、システムに関するライフサイクルの主となる期間を表します。システムズエンジニアリングでは、表 1.4 に示すように 6 つのステージ

表 1.3: プロジェクト マネジメント と システムズ エンジニアリング の用語の関係

	プロジェクト マネジメント	システムズ エンジニアリング
時系列	プロセス	ステージ
活動の分類	知識エリア	プロセス

があります。あくまで、システムのステージ（時系列）であり、プロジェクトの時系列ではありません。そのために、システムの開発が終わった後のサポートや廃棄まで含まれています。

表 1.4: システムズ エンジニアリング における 6 つのステージ

第 1 ステージ	概念・構想 (concept)
第 2 ステージ	開発 (development)
第 3 ステージ	生産・製作・製造 (production)
第 4 ステージ	利用 (utilization)
第 5 ステージ	支援 (support)
第 6 ステージ	廃止 (retirement)

システムズエンジニアリングでは、システムライフサイクルステージではなく、次のプロセスに主眼が置かれています。

1.2.2 システムライフサイクルプロセス

システムズエンジニアリングにおけるプロセスとは、複雑なシステムを「概念・構想」から「廃棄」まで、確実に実現するための規格化された活動の手順です。その中でも、JIS X 0170 では下記の 4 つのプロセス群があります：

合意プロセス：

製品またはサービスの取得と供給に関する合意を確定するための活動。

組織のプロジェクトイネーブリングプロセス：

合意を確実に満たすために組織の能力を管理し、プロジェクト遂行に必要な資源および基盤を提供する活動。

テクニカルマネジメントプロセス：

計画を確立し、進捗を追跡し、目標の達成までコントロールする活動。

テクニカルプロセス：

システムに対する要求を定義し，要求を製品に変換し，サービスを提供するために製品を使用し，その効用を持続させ，製品を終息させる活動。

さらに，図 1.2 に示すようにシステムライフサイクルプロセスには，合意プロセスに 2 つ，組織のプロジェクトイネーブリングプロセスに 6 つ，テクニカルマネジメントプロセスに 8 つ，テクニカルプロセスに 13 つの計 29 プロセスがあります。

システムライフサイクルプロセス

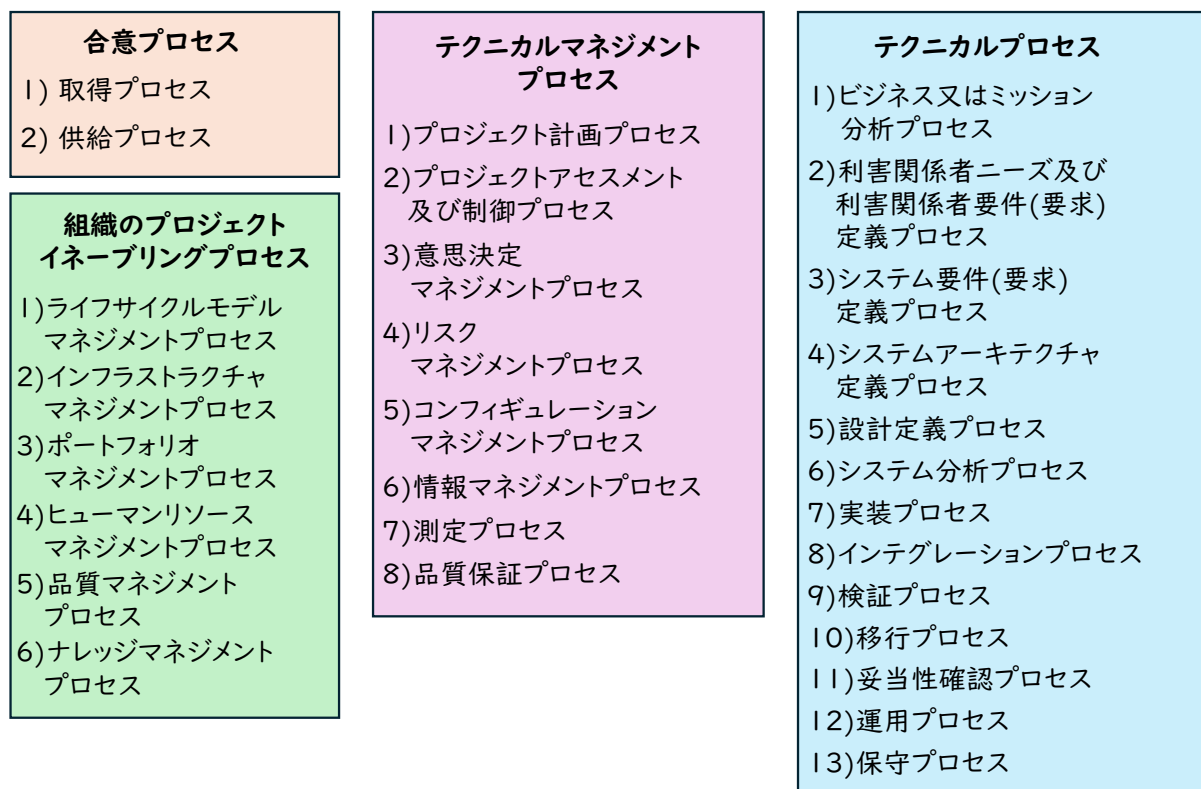


図 1.2: システムズエンジニアリングにおけるプロセス

システムエンジニアリングでは，各ステージで，作成したいシステム毎に必要な応じてプロセスを適用させます。そのため，すべてのプロセスを実行する，ということではなく，取捨選択して，自分たちのプロジェクトや作成するシステムに合わせて使用します。本テキストでは，開発ステージにてシステムズエンジニアリングを応用したシステム開発モデルである V 字モデルについて紹介します。

1.2.3 開発ステージ: V 字モデル

開発ステージにて、システムズエンジニアリングを適用する際には、図 1.2 のテクニカルプロセスにある

- 1) ビジネス又はミッション分析プロセス
- 2) 利害関係者ニーズ及び利害関係者要件（要求）定義プロセス
- 3) システム要件（要求）定義プロセス
- 4) システムアーキテクチャ定義プロセス
- 5) 設計定義プロセス
- 7) 実装プロセス
- 8) インテグレーションプロセス（結合プロセス）
- 9) 検証プロセス
- 11) 妥当性確認プロセス

が重要になります。システムを開発する際には図 1.3 に示すように上記の 9 つのテクニカルプロセスを取り込んだ V 字モデルがしばしば利用されます*³。

V 字モデルは、開発するシステムを定義（計画）し、実装し、テストを行うウォーターフォールモデルの一種です。システムの定義は以下の 4 つの構成でできています。

要求定義:

顧客や利用者が何（What）を実現したいか、ユーザー視点のシステムの定義です。目的や課題、制約などを確認します。受注を受けてシステムを作成する場合は、システムの開発を依頼してくる顧客が定めます。受注ではなく新規事業として新製品を開発する場合は、プロジェクトチームで定めます。対応するシステムズエンジニアリングのプロセスは「ビジネス又はミッション分析プロセス」と「利害関係者ニーズ及び利害関係者要件（要求）定義プロセス」です。

要件定義:

顧客やユーザの要求定義をどのような機能を有するシステム（How）を構築して解決するか、開発者視点のシステムの定義です。システムにはどのような機能が必要か（機能要件）と、どのような機能が不要か（非機能要件）を定めます。対応するシステムズエンジニアリングのプロセスは「システム要件（要求）定義プロセス」です。要件定義で

*³ V 字モデルは様々な種類があります。今回は、システムズエンジニアリングを正確に応用した V 字モデルではなく、実際の開発現場で良く利用される V 字モデルを紹介しています。

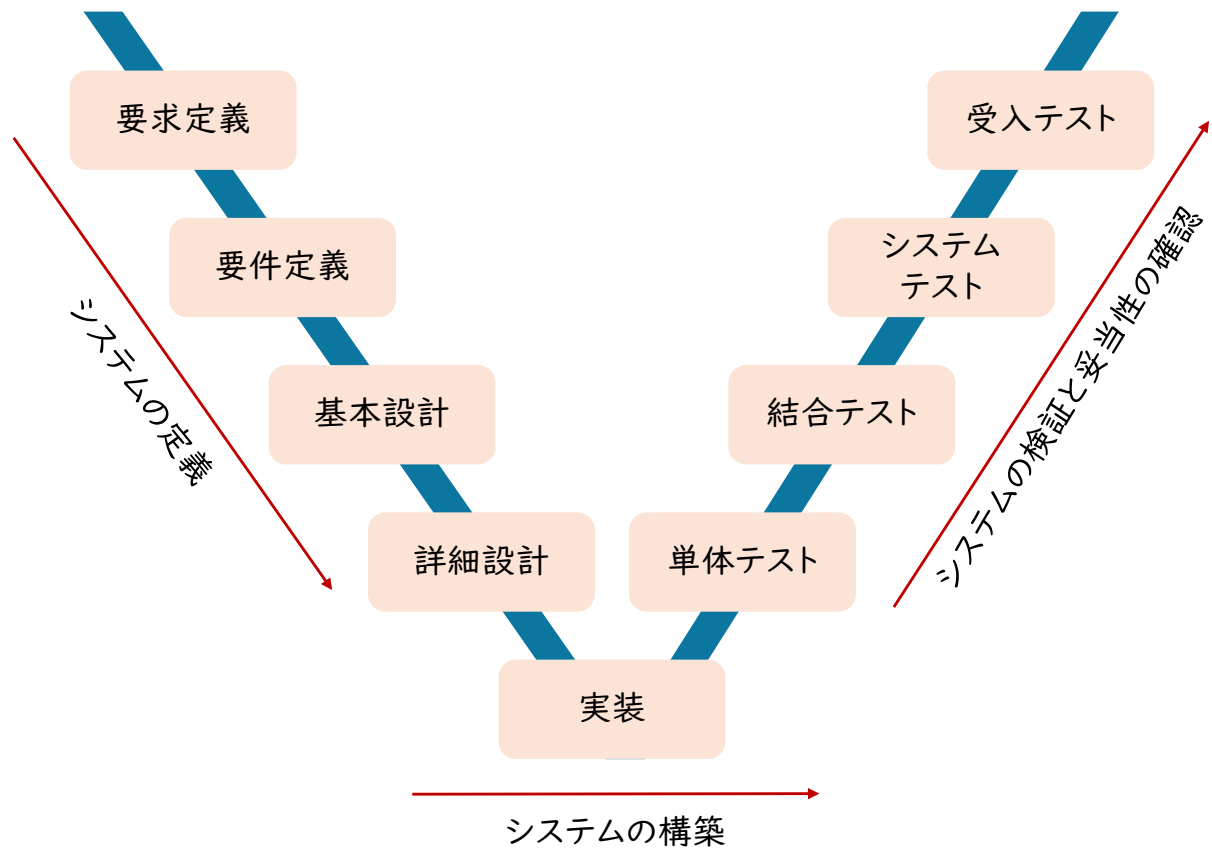


図 1.3: V 字モデル

は、最終的な成果物が有する機能を要素ごとに分解した FBS（Function Breakdown Structure: 機能分解構造）も作成します。例えば、FBS は PC を構築するといった場合、指でアルファベットやローマ字を入力できる機能（キーボード）、といった機能に関する分解に相当します。

基本設計:

顧客やユーザー視点から見たシステムの外観や操作方法などの設計です。ユーザーが実際に押すスイッチや操作する画面、システムの形状などを設計します。例えば、電子ピアノであれば、電源ボタンや鍵盤、その他の音色を変えるスイッチやボタン類の形状とそれらの操作方法です。PC の画面であれば、画面の配置やボタン、クリックしたときの画面遷移などを設計します。別名で外部設計とも呼ばれます。対応するシステムズエンジニアリングのプロセスは「システムアーキテクチャ定義プロセス」です。基本設計では、最終的な成果物を構成する部品を要素ごとに分解した PBS（Product Breakdown Structure: 製品分解構造）も作成します。例えば、PBS は PC を構築するといった場合、キーボード、マウス、といった分解した製品に相当します。

詳細設計:

基本設計を元に、実装班が実装できるレベルまで具体化した設計です。特に、設計班と実装班が同じとは限らないために、実装班が実装時に判断することがないように詳細まで設計します。例えば、電子ピアノであれば、回路図、プログラムで利用する関数の機能・引数・戻り値・関数名、変数名、構造体、データベースなども設計します。さらに、UML を利用したクラス図やタイミング図なども適切に利用します。別名で内部設計とも呼ばれます。対応するシステムズエンジニアリングのプロセスは「設計定義プロセス」です。

システムの定義における 4 つの構成は、各々、独立したチームで実行可能にしなければいけません。実際に、例えば、Web ページを作成する、といった案件でも、要求定義は顧客と営業部、要件定義は上級システムエンジニア、基本設計はフロントエンジニア、詳細設計はバックエンドエンジニア、実装は下請けのように、多くの場合、担当者が違い同じ人がすべてを担当することの方が稀です。そのために、どの段階でも適切に文章化して引き継げるようにしなければなりません。特に、**詳細設計で求められるのは実装時に判断や決定を必要としない設計**です。

もし、詳細設計が曖昧で実装時に判断が必要な場合、実装者が勝手に判断して実装してはいけません。詳細設計を行った人に問い合わせ、システム全体を俯瞰してどのように実装すべきか、を決定し、詳細設計をアップデートする必要があります。そうしないと、システムをテストする際や結合する際に設計者と実装者で差異が生まれたことによる不具合が発生してしまう可能性があります。

システムの検証とは、成果物が設計書の通りに正しく作成されたことを保証するものです。一方で、システムの妥当性の確認とは、成果物の利用者の要求や用途を満たしているか確認することです。システムの検証と妥当性の確認は以下の 4 つの構成でできています:

単体テスト:

実装した各機能が設計通りに動作するか確認するテストです。確認する粒度は詳細設計レベルです。詳細設計通りに正しく作成されたか保証するシステムの検証にあたります。例えば、詳細設計で作成した 1 つの関数が、設計通りに正しく動作するか確認します。

結合テスト:

実装した機能間の連携が正しく動作するか確認します。確認する粒度は基本設計レベルです。基本設計通りに正しく作成されたか保証するシステムの検証にあたります。例えば、Web ページの実装の場合は画面遷移、電子ピアノの場合は、複数の鍵盤の同時押しなど、様々な考えうるケースをテストします。

システムテスト：

システム全体が設計通りに動作するか確認します。確認する粒度は要件定義レベルです。要件定義で定めた機能を有し、非機能を有さないか、確認します。要件定義通りに正しく作成されたかを保証するシステムの検証にあたります。

受入テスト：

顧客やユーザの要求に適したシステムか、顧客やユーザ自身に実際に評価してもらうテストです。確認する粒度は要求定義レベルです。顧客やユーザの要求定義通りのシステムになっているか、システムの妥当性の確認をします。

V字モデルを俯瞰してみると、詳細設計と単体テストが横並びになっているように、V字モデルの横のつながりがそれぞれのテスト項目になっています。これらのテストを行う上で、適切にテスト方法を決定しなければ、検証や妥当性が確認されたとは言えません。そこで、システムズエンジニアリングでは、システムの検証と妥当性（V&V）の確認を行う方法として、以下の4つの方法が挙げられています：

検査：

人の五感（視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚）や機械・電氣的な測定を利用した検査をします。

分析：

理論的な適合性を示すために、決められた条件下での数学的または統計的に基づく分析、モデリング、シミュレーションをします。

実証：

計測器や試験装置を使わずに、最小限の装置を用いて対象のシステムが機能しているか、定性的に性能が満たされているかを測ります。ユーザーや顧客がシステムを使う際にシステムが機能を発揮できていることを観察します。

テスト：

現実または模擬など管理された条件下で定量的にシステムの操作性、または性能などを測定します。テストのために特別な装置や計測器を使用します。

システムの検証と妥当性の確認は、成果物^{*4}が設計書の通りに正しく作成されたことを保証し、成果物の利用者の要求や用途を満たしているか確認することです。そのために、他人が見ても正しく作成できていることがわかるように客観的にシステムを検証し、妥当性を確認する

^{*4} 正確には、システムズエンジニアリングにおける「検証プロセス」や「妥当性確認プロセス」は作成した成果物に対して行うテストに限定した内容ではありません。例えば、要求定義や計画に対しても検証と妥当性の確認を行うことも含まれていますが、本テキストでは立ち入りません。

ことが必要です。

1.2.4 SEMP: システムズエンジニアリング・マネジメント 計画書

再び、図 1.2 のシステムズエンジニアリングのプロセスに戻ってみましょう。テクニカルプロセスは、1.2.3 項で示したように、開発工程について管理や実施方法を示した指南書でした。その一方で、プロジェクトマネジメントと関係が深いところとして、テクニカルマネジメントプロセスがあります。特に、一見するとテクニカルマネジメントプロセスの中のプロジェクト計画プロセスは、プロジェクトマネジメント（PM）の役割と被るのでは?と思う部分もあるでしょう。本項では、プロジェクトを管理するという側面におけるシステムズエンジニアリングの役割を紹介します。

1.1.2 項で示したようにプロジェクトマネジメント（PM）では 10 の知識エリアに基づいてプロジェクトの管理を行います。しかし、このプロジェクトマネジメントの 10 の知識エリアには技術的な側面が含まれていません。実際にプロジェクトマネージャが技術者とは限らず、技術的な側面は分からないかもしれません。では、誰が、技術的な側面についてプロジェクトを管理するのでしょうか？システムズエンジニアリング（SE）ではプロジェクトマネジメント（PM）だけでは管理できない技術的な側面のプロジェクトマネジメントを行います。プロジェクトマネジメントでは表 1.2 に示したように、10 の知識エリアの内、総合における計画段階でプロジェクト全体の計画書を作成します。このプロジェクト全体の計画書の内、システムズエンジニアリングでは、SEMP（Systems Engineering Management Plan: システムズエンジニアリング・マネジメント 計画書）の作成を担当します。例として図 1.4 に JAXA の技術文書「BDB-17011 システムズエンジニアリングマネジメント 計画書（SEMP）作成ガイドライン」における SEMP の章立てを示します [6]。

図 1.4 の 3 章では、どのように開発するか?ということに重点をおいた文書を作成する必要があります。どのように開発するか?という点については、1.2.3 項が参考になります。

また、図 1.4 の 4 章では、TRL（Technology readiness levels: 技術成熟度レベル）という ISO 16290:2013 宇宙システム—技術成熟度レベル（TRL）に基づいて、開発の障壁になりそうな技術の開発方針について検討しています。実際に JAXA における TRL を表 1.5 に示します。この JAXA における TRL は、NASA が開発し、宇宙開発専用の各技術の開発段階を示す段階分けです。そのために、このままでは、ハッカソンにおけるシステム開発には利用できません（というか、ここまでレベル分けする規模の開発でもありません）。しかし、このようにレベル分けをして、各実装予定の技術に対して、今どのレベルにいるのか、進捗を確認できる指標を作ることは重要です。そこで、ハッカソンにおける TRL の例を、次の 1.3 節にて紹介します。また、TRL 1 は、「可能性が示されている」ことがスタートです。可能性の有無が

1 章	SEMP 作成の目的，適用範囲（スコープ）
2 章	関連する文書
3 章	システム開発の基本方針
3.1 節	開発・検証方針（V 字モデルなど）
3.2 節	信頼性設計の基本方針（冗長系の考え方等）
3.3 節	開発に用いる設計標準の基本方針
4 章	搭載予定の機器・技術の現状と開発方針
4.1 節	技術成熟度及び技術変更度の評価方針
4.2 節	TRL（技術成熟度レベル）の低い新規技術・技術変更度の大きい技術に対する開発方針
5 章	ライフサイクルにおける SE プロセスの実施方針
6 章	ライフサイクルと審査実施計画
7 章	重要なプロジェクト・システム技術性能・パラメータの測定・管理計画
8 章	技術データ管理，情報化の考え方，セキュリティ方針等

図 1.4: JAXA における SEMP の章立て例 [6]

判別できない場合は，そもそも開発期間を見積もることができず，構築するシステムに取り入れるのは不可能です^{*5}。

表 1.5: JAXA における TRL（技術成熟度レベル）

TRL	定義
1	原理的な可能性が示されている。
2	技術的な概念モデルが提案されている。
3	技術的な概念モデルが定量的に検討されている。
4	技術要素としての実証モデルが実験室レベルで試験されている。
5	技術要素としての実証モデルが，実際の使用環境に近い条件のもとで試験されている。
6	システムとして実証モデルが試験されている。
7	システムとして実証モデルが，実際の使用環境に近い条件のもとで試験されている。
8	実際のフライトモデルが製作され，試験が終了している。
9	実際のフライトモデルが打ち上げられ，実際のフライトによって性能が確認されている

小規模なシステム開発において SEMP を作成する上で特に重要となる項目は，以下の 3 項目です^{*6}：

^{*5} 可能性の有無を判別して，0 を 1 に変えるのが基礎研究です。

^{*6} 超大規模なシステム開発では，システム開発全体を通じてどのライフサイクルプロセスを適用させて運用するか（5 章）や，どのような流れで各サブシステムや機能に対して誰がどのように審査するのか（6 章相当）も重要です。しかし，ハッカソンのような実際に運用する人材が少ない小規模なシステムの場合は，細かい粒度で決定しても 1 度しか適用されない場合も多いので，適用するプロセスなどを厳密に定める必要はありません。例えば，ハッカソンの全チームで 1 つの巨大なシステムを作成する，といった場合に，各チームに割

- ・どのような流れで開発をするのか？（3章相当）→ V字モデルなど
- ・どのようにシステムの技術や機能の進捗確認をするのか？（4章相当）→ TRL
- ・どのようにシステムの技術や機能の性能を管理・評価するか？（7章相当）→ TPM

TPM (Technical Performance Measure: 技術性能指標)とは、システムの技術や機能の性能に近づいているかプロジェクト実行中に監視するために定量的に評価するための指標です。TRLとTPMの違いは、TRLは統一的な技術や機能の開発・実装段階を示しているのに対し、TPMは開発・実装中に定量的な数値で開発状況を追うための性能値を定めます。そのために、何でも測ればよい、というわけではなく、特にシステム開発の遅延や最終的なテスト時に影響が大きい性能値を特定し決定します。例えば、超音波距離センサは距離に対する誤差が重要な性能値になります。そこで、超音波距離センサは距離をTPMとして定め、開発・実装中で逐一、超音波距離センサの距離の誤差を計測し、測定精度の推移を確認することで、システムの技術や機能の性能が目標値に近づいているか、最終的なテストで問題が発生しないか、などを確認します。TPMの目的は、システムの開発や実装中に、各技術者に性能値を逐一計測・報告してもらうことで、技術的なリスクを早期に発見することです。その上で、進捗報告では、各技術や機能に対して、TRLとTPMも利用して、チームメンバーから進捗を報告してもらい、システムの性能低下を防ぐようにします。このように、システムズエンジニアリングに則ったマネジメントを行う上では、開発方法（V字モデル）やレベル別の統一的な進捗確認のTRLだけでなく、TPMのように数値による管理も重要です。これらをどのように運用するかを決めた文書がSEMPです。

1.2.5 システムの性能とその評価

続いて、システムズエンジニアリングにおいて、システムの合否を決めるための性能と評価を定める方法論を紹介します。すでに、1.2.3項ではV字モデルにおけるテスト方法及び検証と妥当性（V&V）の確認方法を紹介しました。さらに、1.2.4項ではTPM（Technical Performance Measure: 技術性能指標）についても紹介しました。本項では、さらに、MOE（Measure of Effectiveness: 効果指標）とMOP（Measure of Performance: 性能指標）を紹介し、システムの目標からブレイクダウンして評価項目を構築する手順を紹介します。

Step 1. MOE (Measure of Effectiveness: 効果指標) :

MOEとはステークホルダ（利害関係者）やユーザにとって成果物が役に立ち、価値があるものかを判断するための指標です。例えば、エアコンを製作する場合、ユーザに

り当てられた作業をバラバラに進めるのではなく、適用するプロセスや審査方法を予め取り決めておく、といった際に役に立つ項目です。

とって快適な温度になるか、といったものです。受け入れテストに対する合否判定に利用される基準です。プロジェクト全体における目標の内、何が達成されればゴールなのか?にあたります。

Step 2. MOP (Measure of Performance: 性能指標) :

MOPとはVモデルにおける設計段階で定義され、単体テスト、結合テスト、システムテストにてテストする定量的な性能基準です。単体・結合・システムテストにて、この性能値の基準をクリアしたら合格、といった意味合いです。特に、システムテストに対応するMOPは、MOEを達成するための具体的な数値化にあたります。例えば、エアコンを製作する場合、システムテストに対応するMOPは、設定温度に対して ± 1 度以内になるか、といった具体的な値です。単体テストなどの細かい単位では、温度管理のために搭載される温度センサーの誤差が ± 1 度以内に校正できるか、といった値になります。はじめは、FBSやPBSで整理した各機能や構成要素のうち、性能に影響を与える要素に対してMOPを定めると良いです。

Step 3. 検証と妥当性 (V&V) :

検証は、技術的な観点で性能が要求通りに作成されているか、すなわち、MOPを満たしているか確認します。妥当性は、ユーザにとって価値があるものか、そもそも目的を満たしているか、すなわち、MOEを満たしているか確認します。それぞれ、1.2.3項で示した検査、分析、実証、テストのいずれかの方法で確認します。

Step 4. TPM (Technical Performance Measure: 技術性能指標) :

システムの技術や機能の性能が目標値および許容範囲内に収まるか、プロジェクト実行中に継続的に監視するための定量的指標です。技術的リスクの早期発見を目的とします。MOPで定めたすべての項目を監視するのではなく、特にシステムの完成時の性能に関わる値に着目します。

以上の4つのステップによって、ステークホルダやユーザにとっての有用性であるMOEからシステムを構築する際に逐一確認するTPMまで計画を立てられます。実際に運用する際は、順序が逆転し、システムを構築する際に逐一確認するTPMから始まり、V&Vによって定めた方法でMOPを確認し、最終的にステークホルダやユーザにとって有用であること確かめるためにMOEを確認します。

1.2.6 レビュー

システムズエンジニアリングでは、検証と妥当性(V&V)は、完成したシステムの検証と妥当性に限定した話ではありません。例えば、設計書が正しく作成できているか?やコードが正しく実装されているか?といった計画段階や実装段階でも検証と妥当性の確認は必要になります。

す。このように文書やコードに対する検証と妥当性を確認する方法として、レビューがあります。設計書に対するレビューは設計書レビュー、コードに対するレビューはコードレビューと呼ばれます。また、例えば、要件定義から基本設計に進むように、次の段階へ進むかどうか、判断する際のレビューをデザインレビューと呼ぶこともあります。

レビューは、作成した文書やコードを同じチームのメンバーに確認してもらい、修正点をあげてもらいます。逆にレビューを行う場合、妥当性について客観的に検証する必要があります。

例えば、設計書レビューでは

1. 設計内容が要求定義や要件定義の基準を満たしているか
2. 設計の意図が明確に伝わるか
3. 設計内容に矛盾や漏れがないか
4. 予め決められたルールに従って記述されているか（図の書き方など）
5. 安全性・信頼性・耐久性などの性能が設計で確保されているか
6. 製造・保守・コストなどを考慮した設計になっているか
7. 法規制や規格を遵守しているか

などを確認します。特に、レビューを行う上で重要な点は、

1. 客観的に判断する
2. 修正箇所や修正方法を明確に伝えること
3. 相手を批判しないこと（あくまで、文書・コード・成果物に対するレビュー）

が求められます。例えば、レビューする際に、友人が作成したのだから指摘しにくい、と言っていたら、良い成果物はできあがりません。かといって、相手の人格を否定するような強い口調になってしまうことも良くありません。客観的にレビューする方法として、あらかじめチェックリストを作成し、チェック漏れがないようにするという方法もあります^{*7}。チェックリストがあれば、あらかじめ文章の作成者（レビューイ）も、チェックを行い、事前により良い資料を作成することもできます。

1.3 ハッカソンのマネジメント：PMとSEの協働

第1.1節では、プロジェクトマネジメントの役割を簡単に紹介しました。プロジェクトマネジメントの役割は端的にいうと、品質（C）・コスト（C）・期限（D）のバランスを調整しな

^{*7} 例えば、講義で利用するルーブリック評価は、皆さんにとってはレビューを受ける側として、あらかじめチェックすべきチェック項目だと言えます。実際に、採点（レビュー）する教員はルーブリック評価に基づいて評価します。

から、人材、スケジュール、リスクを鑑みてプロジェクトを運営します。そのために、計画段階では、WBSによる作業の洗い出し、役割分担、スケジュール調整を行います。また、プロジェクトが頓挫しないように、リスクの洗い出しもします。ただし、個々の技術的な性能や設計内容の詳細については、プロジェクトマネジメントでは扱いません。

第1.2節では、システムズエンジニアリングの役割を簡単に紹介しました。システムズエンジニアリングの役割を端的にいうと、如何に良いシステムを構築するか、という観点からユーザやステークホルダの要求とシステムの性能の整合性を取りながら、技術の管理・運営をします。そのために、開発モデルや MOE, MOP, V&V, TRL, TPMなどを計画時に定めます。ただし、役割分担、スケジュール調整などの役割については、システムズエンジニアリングでは扱いません。

このように、プロジェクトマネジメントは「プロジェクトの成功」を管理し、システムズエンジニアリングは「システムの成功」を管理する役割を担います。例えば、ハッカソン1と2の受講者全員で1つのシステムを作り上げるといった何百名にも上る大規模なプロジェクトでは、プロジェクトマネージャとシステムズエンジニアリングは別々の人が担当し、協力しながらプロジェクトを進めていきます。実際に、各チームや部門のリーダーとプロジェクトマネージャとシステムズエンジニアリングによるリーダーズ会議が開催され、問題点の洗い出しや方針の決定がされます（図1.5はリーダーズ会議のイメージ図）。例えば、ある部門から「開発中盤にもかかわらずTRLが2でTPMが単体テストの目標値から大きく外れている。他の部門で解消して結合テストをクリアできるか？」といった議題が挙げられたとします。このとき、システムズエンジニアリングでは他の部門との技術的な整合性を検討・調整し、議題への対応可否の判断をするとともに、代替案を検討します。さらに、プロジェクトマネジメントは費用や人員の追加、スケジュールの調整、リスクの再評価などを行います。

今回、実施するハッカソンは10人以下の小規模なプロジェクトです。このような、小規模なプロジェクトにおけるリーダーは、プロジェクトマネージャとシステムズエンジニアリングを兼任します。ハッカソン2で求められるリーダーの役割は、プロジェクトマネージャとシステムズエンジニアリングを兼任して、プロジェクトを計画的に進め、希望する性能を達成するように管理する役割が求められます。

PMBOKやシステムズエンジニアリングは何百人規模のプロジェクトにも耐えうる運用方法であるため、少人数では冗長に感じる部分もあります。そのために、小規模なプロジェクトでは、PMBOKやシステムズエンジニアリングを適切に縮小・変更・修正することが必要です。例えば、表1.5で紹介したTRLはNASAやJAXAなどの宇宙開発向けです。そのために、TRLをハッカソン向けに修正すると表1.6のような4段階くらいが適切でしょう。

その一方で、ハッカソンでも、プロジェクトマネジメントの10の知識エリアや、システムズエンジニアリングのV字モデル、SEMP、システムの性能評価方法などは重要になります。



図 1.5: リーダーズ会議のイメージ

表 1.6: ハッカソンにおける TRL (技術成熟度レベル) 例

TRL	定義
1	概念レベル: アイディアや原理が確立されており, 説明できるレベル
2	基本動作レベル: 単体で動作確認が可能なレベル
3	結合動作レベル: 機能を結合し, 実際の使用環境に近い環境で動作確認が可能なレベル
4	実運用レベル: 実際の使用環境で安定的な稼働が確認できるレベル

そのために, ハッカソン 2 では, どのようなスケジュールで計画を立て, プロジェクトを運用するのか, 第 2 章のスケジュールと役割にて紹介します。

第2章

スケジュールと役割

第2章では、ハッカソン2の受講生の役割を各週ごとに詳しく紹介します。ハッカソン2における各週毎の役割と作業内容を簡単にまとめたものが、図2.1です。

1週目: プロジェクトの立ち上げ

講義:

講義の前半はハッカソン2のみでガイダンスを行います。具体的には、成績の評価方法や講義の進め方、ハッカソンのテーマについて説明します。また、ハッカソン2のチームメンバーと顔合わせを行います。また、

1. プロジェクトマネジメントとシステムズエンジニアリング
2. 制作物（計画書や実際の制作物）に関するレビュー

について、実際に手を動かしながら学んでもらいます。

講義の後半では、プロジェクトの立ち上げとして、ハッカソン1のメンバーと合流し、チーム全体の顔合わせを行います。さらに、ハッカソンのテーマについてキックオフミーティングを行います。**キックオフミーティングの最大の目的はチームメンバーで足並みを揃えることです。**具体的には、ハッカソンのテーマに対するチームとしての認識の共通化や目標設定をします^{*1}。もし、足並みが揃っていないと、次回以降のアイデア出しやアイデアを1つに絞る際に意見が合いません。そのために、チームメンバー全員がハッカソンのテーマに対するチームの共通の認識を持つように心がけてください。また、チームの議事録作成係、提出係、議事進行役などの役割分担の決定も行います。

^{*1} この段階では MOE までには到達していません。

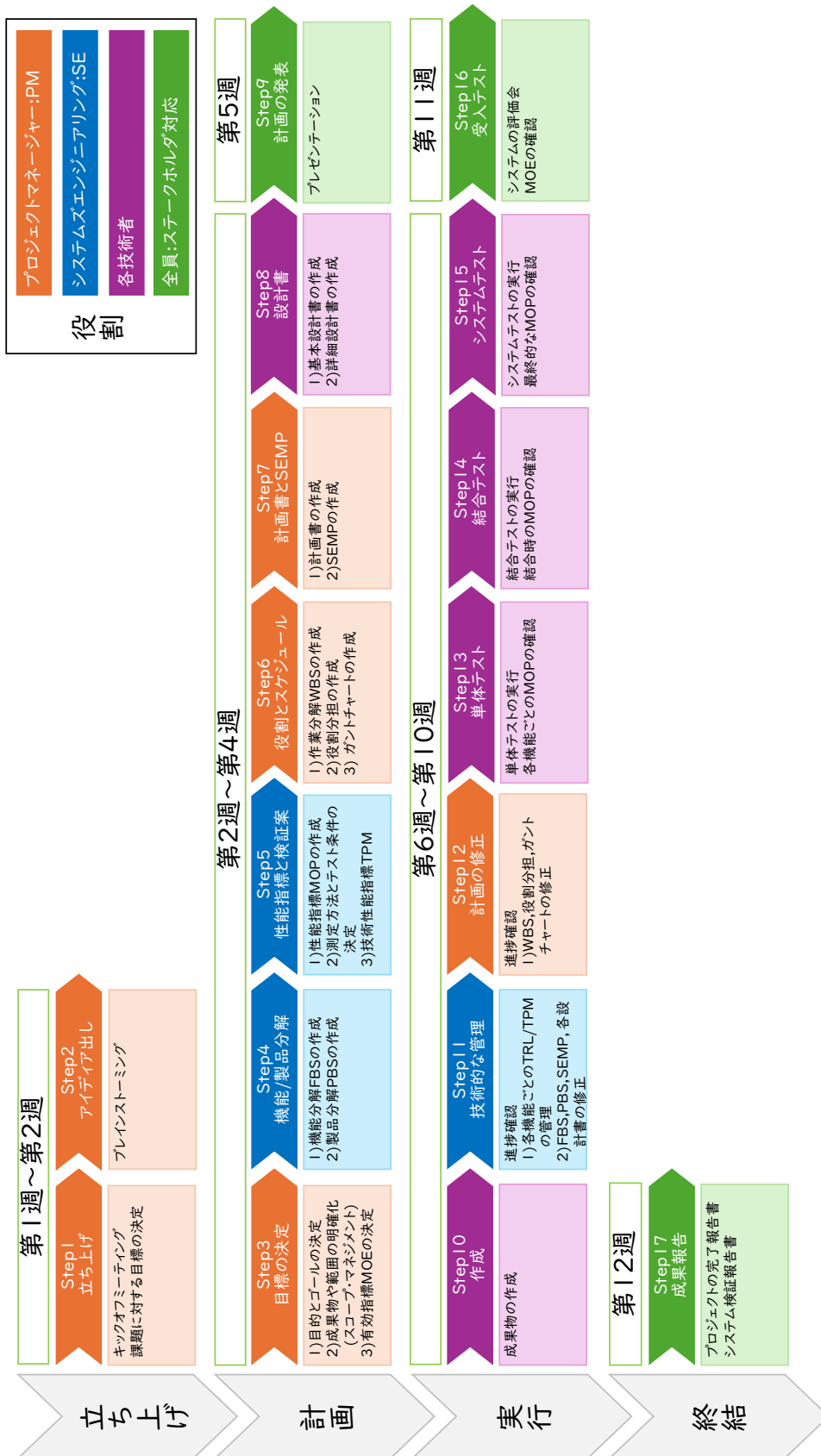


図 2.1: ハッカソンにおけるリーダーの役割

Output:

キックオフミーティングから，下記の2つを決定してください：

1. ハッカソンのテーマに対するチームの目標
2. 事務的な役割分担

2週目：マネジメント計画の土台作り

事前準備:

ハッカソンのテーマに対するチームの目標を達成するためのアイデアをあらかじめ考えてくることで，チームでアイデアを出すブレインストーミングの事前準備をしてください。特に，闇雲にアイデアを考えるのではなく，ハッカソン1のテキストブックにある「アイデアを出し方（発散）」に基づき，マンダラート法，ハチの巣ノート，マトリックス法，シックスハット法なども予め実践することをお勧めします。

講義:

講義の前半は，ハッカソン1のメンバーと合流し，**事前に考えてきたアイデアを元にメンバーと議論し，アイデアを1本化**してください。特に，アイデアを1本化する際には，ハッカソン1のテキストブックにある「アイデアの整理法（収束）」に基づきながら実施してください。アイデアが整理され，ハッカソンのテーマを実現するためのアイデアがチームで1つに定まったら，プロジェクトマネージャとして

- ・ 目的とゴールを決定
- ・ 成果物の範囲（達成されるべき機能と達成しなくてもよい機能）の明確化（スコープ・マネジメント）
- ・ 有効指標 MOE の決定（受入テストの指標）

を定めてください。

その後，講義の後半はハッカソン2のみで行います。具体的には，チームの1本化されたアイデアに対して，どのようにプロジェクトを進めるのか，プロジェクトマネージャ，及び，システムズエンジニアリングの立場から検討します。まず，システムズエンジニアリングとして，

- ・ 機能分解構造 FBS の原案を作成
- ・ 製品分解構造 PBS の原案を作成

をします。さらに、有効指標 MOE、機能分解構造 FBS、製品分解構造 PBS から

- ・ 有効指標 MOE に対する性能指標 MOP の原案作成（システムテストの指標）
- ・ 機能分解構造 FBS や製品分解構造 PBS の要素に対して必要に応じて性能指標 MOP の原案作成（単体テストや結合テストの指標）
- ・ 各種測定方法やテスト条件など V&V の方法の原案作成
- ・ 技術性能指標 TPM の原案作成（作成中に監視する指標）

を行います。

プロジェクトマネージャとしては、機能分解構造 FBS や製品分解構造 PBS から

- ・ 作業分解構造 WBS の原案を作成
- ・ WBS の各要素にチームメンバーを割り当て（役割分担）

を行います。これらの作業は 1 人で講義内の数時間で終わるものではありません。チームメンバーで手分けして、各自相互チェックとレビューを行いながら進めてください。

役割分担が決定したら、作成した役割分担表はチームのハッカソン 1 の学生に共有してください。さらに、役割分担に従ってチーム内で基本設計と詳細設計を行ってください。ハッカソン 1 の学生には基本設計と詳細設計を行うように指示してください。ハッカソン 2 の学生は基本設計と詳細設計のどちらも携わり作成するようにしてください。

Output:

1. MOE の決定
2. FBS, PBS, WBS の原案
3. MOP, V&V, TPM の原案
4. プロジェクトの各要素に対する役割分担の原案

3 週目: システムの設計書の原案

事前準備:

第2週目にて原案を作成した FBS, PBS, WBS, MOP, V&V, TPM, 役割分担についてブラッシュアップを行い、プロジェクトのマネジメント計画を完成に近づけてください。これらは、

例えば、1. FBS, PBS, 2. WBS, 役割分担, 3. MOP, V&V, TPM のように 3 つに分割して、作業を分担することも可能です。但し、相互に依存関係があるので、作業を分担をしたとしても、コミュニケーションを取ることは重要です。特に、WBS と MOP は FBS と PBS に依存するため、FBS と PBS のブラッシュアップは早期に実施する必要があります。

また、基本設計と詳細設計の事前準備も必要です。基本設計と詳細設計は役割分担に従い、ハッカソン 1 の学生と協力しながら作成してください。なお、ハッカソン 1 の学生には基本設計ではなく、詳細設計を作成するように指示してください。ハッカソン 2 の学生は基本設計と詳細設計を作成するようにしてください。

講義:

まず、事前準備によってブラッシュアップされた FBS, PBS, WBS, MOP, V&V, TPM, 役割分担について、チーム内で確認を行い、修正と確定をしてください。その上で、WBS と役割分担をもとに、スケジュールを作成してください。スケジュールは単なる希望ではなく、他科目の中間試験などのプロジェクトの遂行にあたって、プロジェクト以外の時間も含めて検討する必要があります。また、単体テスト、結合テスト、システムテストの時間も取り入れるようにしてください。特に、MOP の達成が確認された上で、システムの評価会に挑むようなスケジュールにしてください。

また、事前に準備したハッカソン 1 の学生と作成した **基本設計と詳細設計についてレビュー**を行います。

Output:

1. FBS, PBS, WBS の決定
2. MOP, V&V, TPM の決定
3. プロジェクトの各要素に対する役割分担の決定
4. スケジュールの原案
5. 基本設計の原案
6. 詳細設計の原案

4週目：計画と設計の確定

事前準備:

まず、基本設計と詳細設計のブラッシュアップを行い、基本設計と詳細設計の完成度を高めてください。その上で、3週目までに考えた計画と設計をもとに、役割分担した担当箇所の計画書、基本設計書、詳細設計書を作成してください。

講義:

ブラッシュアップした基本設計と詳細設計について情報共有を行い、修正・変更・確定を行ってください。この際には、担当箇所の計画書、基本設計書、詳細設計書についても、修正・変更を行ってください。但し、修正の分量が多い場合は、チームの議論を優先させてください。その上で、事前に担当ごとに作成した計画書、基本設計書、詳細設計書を結合し、チームとしての計画書、基本設計書、詳細設計書を作成してください。チームとしての計画書、基本設計書、詳細設計書を管理する方法も考えてください。特に、担当箇所の計画書、基本設計書、詳細設計書に変更があった場合、適切にチームとしての計画書、基本設計書、詳細設計書に反映されるように管理方法を検討してください。

また、プロジェクトの計画に関するプレゼンテーションの内容についても検討してください。また、スライドの作成や発表などの役割分担、チームのスライドの管理方法などを検討してください。

Output:

1. チームとしての計画書、基本設計書、詳細設計書の原案
2. プレゼンテーションの役割分担

5週目：プレゼンテーション

事前準備:

各々、計画書、基本設計書、詳細設計書のブラッシュアップを行い、チームの計画書、基本設計書、詳細設計書に反映し、完成させてください。さらに、プレゼンテーションの担当箇所を作成し、発表練習を行ってください。また、チームによる発表練習も行ってください。

講義:

チームによるプレゼンテーションを行います。プレゼンテーションは決められた時間内に、聞き手に理解してもらうか、が重要です。時間超過は相手の時間を奪い、印象を非常に悪くします。一方で、内容を詰め込みすぎると、時間内に収めようとして早口になり、聞き手に理解してもらうことをおろそかにしてしまうため、これも好ましくありません。あくまで、時間内に聞き手に内容を理解してもらうにプレゼンテーションをしていることを忘れずに発表してください。

Output:

1. 発表に対するコメントを反映したチームの計画書，基本設計書，詳細設計書

6～10週目：計画の実施：実装とテスト**事前準備:**

スケジュールに従って担当箇所の実装を行ってください。その上で、実装の進捗状況として、TRLによる各構成要素の成熟度についてレベルを分け、TMPによる測定結果を準備してください。その上で、作業によって生じた問題点を議題としてあげられるようにしてください。

システムズエンジニアリングとして、FBSやPBSなどの修正を行い、SEMPのアップデートをしてください。プロジェクトマネージャとして、WBSで設定したスケジュールの修正ログも作成するようにしてください。さらに、基本設計と詳細設計も逐一アップデートをするようにしてください。

また、単体テストもスケジュールに従って実施してください。

講義:

各自が持ち寄った作業ログに基づき、進捗状況やTRL, TMPを確認してください。その上で、技術的な問題、あるいは、スケジュール的な問題が発生していないか、確認してください。また、各自の作業で生じた問題点についても検討を行ってください。技術的な問題点なのか、スケジュールやコスト的な問題なのか、判別を行い、システムズエンジニアリングとプロジェクトマネージャの双方からみて解決をするようにしてください。また、結合テストやシステムテストも実施してください。

Output:

1. 完成された成果物

11 週目: システムの評価会**事前準備:**

単体テスト，結合テスト，システムテストまで実施し，設定した各 MOP をクリアしているようにしてください。

講義:

システムの評価を実施します。評価会では，予め提示した要件を満たしているか，確認する共通の評価方法を提示します。また，別途，各チームごとに設定した POE の確認も実施すると良いです。

Output:

1. 受け入れテストの結果

12 週目: 成果発表会**事前準備と講義:**

事前に成果発表を行うためのプレゼンテーションの準備をしてください。但し，発表及び質疑応答はハッカソン I の学生が行います。ハッカソン I の学生の理解を置いていかないように，教育しながら 12 週目のプレゼンテーションを向かえるようにしてください。プレゼンテーションの注意事項（時間厳守と聴講者の理解）やプレゼンテーションの仕方などもハッカソン I の学生と共有すると良いです。

参考文献

- [1] 中嶋秀隆: “改訂7版 PM プロジェクトマネジメント PMBOK[®] ガイド 対応”, 日本能率協会マネジメントセンター, 2022年3月25日
- [2] 伊藤大輔: “ポイント 図解 プロジェクトマネジメントの基本が面白いほど身につく本”, 株式会社 KADOKAWA, 2021年8月16日
- [3] 広兼修: “プロジェクトマネジメント 標準 PMBOK 入門 PMBOK 第6版対応版”, 株式会社オーム社, 2018年3月15日
- [4] 鈴木安而: “図解入門よくわかる 最新プロジェクトマネジメントの基本と要点”, 株式会社秀和システム, 2013年3月25日
- [5] 宇宙航空研究開発機構 “JAXA BDB-06007B: システムズエンジニアリングの基本的な考え方”, 2007年4月
- [6] 宇宙航空研究開発機構 “JAXA BDB-17011A: システムズエンジニアリングマネジメント計画書 (SEMP) 作成ガイドライン”, 2020年11月12日